

Soluzione Esercizio 1, foglio 7

Si tratta di un problema di impaccamento, dove

$N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ è l'insieme dei siti, $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ è l'insieme dei distretti,

r_j = ricavo annuale previsto per il supermercato aperto nel sito j , $\forall j \in N$,

$r_1 = 36$, $r_2 = 39$, $r_3 = 44$, $r_4 = 41$, $r_5 = 38$.

$M_1 = \{1, 2, 7\}$, $M_2 = \{3, 4, 5\}$, $M_3 = \{2, 5, 6, 7\}$, $M_4 = \{1, 4, 7\}$, $M_5 = \{2, 3, 6\}$.

La matrice di incidenza del problema di impaccamento è la matrice $A = (a_{ij})$, 7×5 , definita da

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i \in M_j \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; j = 1, 2, 3, 4, 5.$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Il problema è descritto dal seguente programma intero binario ($x_j = 1$, se il sito j è scelto per ospitare un supermercato, $x_j = 0$, altrimenti, $j = 1, 2, 3, 4, 5$)

$$\begin{array}{ll} \max z_{PI} = 36x_1 + 39x_2 + 44x_3 + 41x_4 + 38x_5 & \\ x_1 + x_4 \leq 1 & \text{(distretto 1)} \\ x_1 + x_3 + x_5 \leq 1 & \text{(distretto 2)} \\ x_2 + x_5 \leq 1 & \text{(distretto 3)} \\ \max z_{PI} = r^T x & \\ Ax \leq e & \iff x_2 + x_4 \leq 1 \quad \text{(distretto 4)} \\ x \in \{0, 1\}^5 & x_2 + x_3 \leq 1 \quad \text{(distretto 5)} \\ & x_3 + x_5 \leq 1 \quad \text{(distretto 6)} \\ & x_1 + x_3 + x_4 \leq 1 \quad \text{(distretto 7)} \\ & x_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, 5, \end{array}$$

dove $x = (x_1, \dots, x_5)^T$, $r = (36, 39, 44, 41, 38)^T$, $e = (1, 1, 1, 1, 1)^T$.

Soluzione Esercizio 2, foglio 7

(cf. Lezioni 15-16, p. 14)

Per ipotesi, x^* è una SBA ottima di (PL), che equivale a dire che x^* è un vertice ottimo di P . Ora, essendo $P = \text{Conv}(X)$, per la Proprietà 2 dell'involuppo convesso, $x^* \in X$. Siccome le funzioni obiettivo dei problemi (PI) e (PL) coincidono su X , per la Proprietà 3 dei rilassamenti, x^* è soluzione ottima anche di (PI).

Soluzione Esercizio 3, foglio 7

Indichiamo con $z_{PI} = c^T x$ e con $z_{PL} = c^T x$ le funzioni obiettivo di (PI) e (PL), rispettivamente.

(a) Se x^* , SO del problema (PL), appartiene all'insieme S ,

$$z_{PI}(x^*) = c^T x^* = z_{PL}(x^*) = z_{PL}^* \geq z_{PI}^* \geq z_{PI}(x), \quad \forall x \in S,$$

cioè $z_{PI}(x^*) = c^T x^* \geq z_{PI}(x), \forall x \in S$.

(b) Se $x^* \notin S$ è SO di (PL), ma esiste $\hat{x} \in S$, tale che $c^T x^* = c^T \hat{x}$,

$$z_{PI}(\hat{x}) = c^T \hat{x} = c^T x^* = z_{PL}(x^*) = z_{PL}^* \geq z_{PI}^* \geq z_{PI}(x), \quad \forall x \in S,$$

cioè $z_{PI}(\hat{x}) = c^T \hat{x} \geq z_{PI}(x), \forall x \in S$.